11/02 專題成果發表 / Project Presentation

# BMR & TDEE 熱量計算機

BMR & TDEE Calorie Calculator

**報告人 / Presenter:** 41147b019

**GitHub 倉庫 / Repository:** https://github.com/41147b019/tdee-calculator

**線上體驗 / Live Demo:** https://41147b019.github.io/tdee-calculator/

# 動機與痛點分析

## Problem Statement & Motivation

01 / PROBLEM

### ⚠️ 盲目節食迷思

**Starvation & Yo-Yo Trap**

多數人減重只知道少吃，熱量攝取低於基礎代謝率（BMR），導致肌肉流失、代謝大幅下降與溜溜球效應。

Dieting without scientific target calories often leads to prolonged deficit below BMR, triggering metabolic slowdown and severe rebound.

### 📱 市面 App 臃腫複雜

**Bloated & Invasive Apps**

現有健康工具往往強迫登入、綁定手機、廣告大量洗版，甚至過度蒐集使用者個人健康隱私資料。

Commercial apps force accounts, require downloads, feature spam ads, and track sensitive personal data.

### 💡 我們的核心解法

**Our Clean Solution**

打造「10 秒內算完就走」的開箱即用網頁工具：精確醫學公式、五大生活目標方針與代謝安全防呆。

A 10-second web tool built on clinical formulas, offering clear goal calorie tiers and proactive metabolic safeguards.

# 產品核心功能與特色

## Core Features & Architecture

02 / FEATURES

### 科學公式推算

**Mifflin-St Jeor Clinical Equation**

依生理性別、年齡、身高、體重精算 BMR；搭配 5 段日常活動係數（1.2 至 1.9）精準計算每日總消耗 TDEE。

Calculates BMR via Mifflin-St Jeor formula and multiplies by 5 PAL tiers (1.2 to 1.9) for customized TDEE.

### 五大目標熱量規劃

**Five Tailored Goal Targets**

即時呈現維持體重、溫和減脂（-300 kcal）、積極減脂（-500 kcal）、溫和增肌（+300 kcal）與積極增肌（+500 kcal）。

Instant targets for Maintenance, Mild Cut (-300), Active Cut (-500), Mild Bulk (+300), and Active Bulk (+500).

### 代謝安全警示

**Metabolic Safeguard Alert**

當赤字熱量低於個人 BMR 底線時自動亮起紅色警示，提醒使用者以身體健康為重、優先選擇溫和減脂。

Automatic warning indicator when target intake drops below BMR, protecting users from metabolic damage.

### 雙語切換與極致輕量

**Instant Bilingual & Zero Dependencies**

單一 HTML 檔案、零外部套件依賴、全裝置響應式支援，中英文介面即時無縫切換。

Single HTML file, zero CDN dependencies, mobile-responsive, with real-time Traditional Chinese / English toggle.

# 人機協同開發工作流程

## Human-AI Collaborative Workflow

03 / COLLABORATION

### 👤 小隊長（人類決策）

**Captain (Human Decisions)**

主導產品方向、發想生活實用工具、拍板功能取捨、授權 GitHub 發布憑證。

Drives project vision, decides feature tradeoffs, guides AI teammates, and authorizes GitHub deployment.

### 🧭 領隊・洄瀾（規格把關）

**AI Leader (Wailan)**

拆解任務紙條、嚴格核對公式文獻、執行邊界防呆檢驗與成果驗收（嚴禁編造）。

Formulates task notes in inbox, checks edge-case safety against source docs, and conducts rigorous code QA.

### 🛠️ 隊員・太魯閣（敏捷編程）

**AI Member (Taroko)**

快速撰寫純前端代碼、解決徽章與多語系同步 Bug、實踐無障礙標籤與落檔交接。

Implements single-file HTML/CSS/JS, fixes I18N bugs, integrates a11y labels, and delivers to outbox.

🔁 **傳紙條工作流（Inbox / Outbox Relay Mechanism）：**

小隊長下指令 ➔ 領隊出紙條放 Inbox ➔ 隊員接棒在 Outbox 另存新檔交接 ➔ 領隊嚴格複驗通過 ➔ 小隊長驗收！全程步步留痕、高透明度。

# 科學依據與工程實踐

## Scientific Rigor & Engineering

04 / RESEARCH

### 📚 臨床文獻研究 / Clinical Evidence

- **Mifflin-St Jeor (1990)**：證實現代久坐生活型態下，預測 BMR 誤差在 ±10% 內，臨床優於 1919 年傳統公式。
- **安全赤字標準 (Safe Deficits)**：衛福部及國際營養學建議每日維持 300～500 kcal 赤字，禁止低於 BMR 底線。
- **活動係數標準化 (PAL Multipliers)**：參照 WHO / ACSM 定義，精準映射 1.2～1.9 的每週運動量區間。

### 💻 現代網頁工程技術 / Web Standards

- **零外部依賴 (Zero Dependencies)**：完全無需 npm / CDN，不發外部連線，秒開且安全。
- **W3C WAI-ARIA 無障礙規範**：使用 `aria-live="polite"` 支援視障螢幕朗讀器即時廣播計算結果。
- **現代 Git 自動化發布**：透過 GitHub Pages 實現靜態網頁持續交付（Continuous Delivery）。

# 未來展望與總結

## Next Steps & Q&A

05 / FUTURE

### 🥩 三大營養素配置

**Macro Gram Splits**

依據目標熱量，自動換算每日蛋白質、脂肪、碳水化合物之建議公克數。

Auto-convert caloric goals into precise grams of protein, carbs, and fats.

### 📸 計畫圖卡一鍵匯出

**Shareable Card Export**

結合 HTML5 Canvas 一鍵產出美觀個人健康圖卡，方便存入手機或分享社群。

Render personalized aesthetic meal plan cards for mobile saving or IG sharing.

### 📲 PWA 離線手機安裝

**PWA Offline Support**

配置 Service Worker，讓使用者能一鍵安裝至手機主畫面，無網離線秒開。

One-click install to mobile home screen with zero-network offline capability.

**歡迎現場體驗 / Try it out now: 41147b019.github.io/tdee-calculator/**

謝謝大家！歡迎提問與交流 / Thank you! Any questions?